

Automação do Processo de Notas Fiscais (NFs)

Desenho da Solução e Documentação Operacional | Companhia de Impacto

⚠️ REGRAS DE OURO: A AUTOMAÇÃO AJUDA, MAS VOCÊ NO CONTROLE!

- **Facilitação, não Substituição:** A automação agiliza as tarefas braçais (como baixar PDFs e digitar dados), permitindo que a equipe foque em análises estratégicas.
- **Conferência Periódica Obrigatória:** As pessoas que recebem as notas devem conferir periodicamente os dados para garantir que tudo esteja correto.
- **Aprovação e Pagamento são Humanos:** O Gestor ainda precisa aprovar a despesa e o Financeiro realiza o pagamento. O sistema não paga nem aprova sozinho.
- **Em caso de dúvidas ou problemas no banco:** Se algo sair do processo previsto ou o sistema falhar, entre em contato imediato com o Responsável pelo Banco de Dados.

1. CONTEXTO E PREMISSAS DO PROJETO

Contexto: Centralização da recepção de notas fiscais recebidas via e-mail, eliminação de lançamentos manuais em planilhas e estruturação de uma esteira ágil de aprovação e acompanhamento financeiro.

Premissas do Projeto:

- Os dados e documentos usados na demonstração são fictícios.
- Cada empresa possui uma caixa de e-mail própria, mas nesse MVP foi usado somente uma caixa.
- O fornecedor pode enviar NF em PDF, XML ou ambos.
- A chave/número de protocolo será utilizado para detectar duplicidade.
- A decisão de aprovação permanece humana.
- No título ou corpo do e-mail vai estar escrito algo como “Nota Fiscal”, “NF” e etc.

2. FLUXO DA SOLUÇÃO (PASSO A PASSO)

Etapa do Processo	O que o Sistema / Pessoa Faz	Objetivo e Impacto Operacional
1. Chegada do E-mail	Recebe as notas nas caixas de e-mail corporativas.	Centraliza a entrada de documentos sem perder mensagens.
2. Robô Organizador (n8n)	Identifica o e-mail e lê o arquivo anexado (PDF ou XML).	Elimina o trabalho de baixar e abrir arquivo por arquivo.
3. Leitura e Limpeza	Extraí número, valor, datas e nome do fornecedor.	Evita erros de digitação manual de valores e datas.
4. Checagem de Duplicidade	Tratamento de duplicidades feito direto no Banco de Dados.	Se a mesma nota for enviada duas vezes, o banco bloqueia e evita lançamentos duplicados.
5. Painel de Controle (Streamlit)	Controle central de aprovações do Gestor e Financeiro.	Torna o processo ágil e incentiva o uso diário de um visualizador prático e intuitivo.

3. POR QUE USAR O PAINEL STREAMLIT NO DIA A DIA?

Agilidade para o Gestor

O gestor visualiza em uma única tela todas as notas pendentes da sua área e aprova com apenas um clique, sem precisar procurar mensagens em canais paralelos.

Organização para o Financeiro

O financeiro acompanha em tempo real o que já foi aprovado e o que está pronto para pagamento, estimulando a cultura visual de dados na empresa.

Informações Adicionais, Tratamento de Erros e Roadmap

Guia prático sobre os dados, contingências e evolução do projeto

4. QUAIS DADOS SÃO GUARDADOS E PARA QUÊ?

Informação Extraída	Para que serve?	Regra Simples de Entendimento
Número da Nota e Chave	Identificar o documento	Garante que a nota é única e rastreável.
Data de Emissão e Valor (R\$)	Planejar o pagamento	Evita atrasos no pagamento e multas por vencimento.
Fornecedor e Empresa	Saber quem pagará quem	Direciona a conta para a empresa certa do grupo.
Status do Gestor/Financeiro	Acompanhar o andamento	Mostra no Streamlit se a nota está Pendente, Aprovada ou Paga.

5. O QUE FAZER QUANDO ALGO DER ERRADO? (TRATAMENTO DE EXCEÇÕES)

Problema Identificado	O que acontece no sistema?	Ação do Usuário / O que Fazer?
E-mail sem anexo ou com erro	O responsável pela nota recebe um e-mail com a notificação do erro e o link direto do e-mail com falha.	Acessar o link recebido por e-mail, corrigir a pendência ou reencaminhar o documento correto.
Nota repetida/enviada novamente	O Banco de Dados reconhece a chave e rejeita a duplicada.	Não é preciso fazer nada; o banco previne a duplicidade de forma automática.
Erro de conexão ou falha no Banco	O sistema tenta reconectar automaticamente.	Se persistir, contatar imediatamente o Responsável pelo Banco de Dados.

6. ROADMAP DE EVOLUÇÃO TÉCNICA

- 1. IAM Integrado:** Implementação de Single Sign-On (SSO) com permissões granulares por cargo no dashboard.
- 2. Política de Redundância:** Backup automatizado diário do banco PostgreSQL (Neon) com snapshot em nuvem.
- 3. Alertas via Email/Teams:** Notificação automática para gestores com pendências de aprovação há mais de 24h.

7. RESUMO PRÁTICO DOS PRÓXIMOS PASSOS

- 1. Acesso Diário:** Consultar o visualizador Streamlit diariamente para aprovação ágil de pendências.
- 2. Conferência Periódica:** Realizar checagens por amostragem para validar a consistência das notas.
- 3. Atendimento de Alertas:** Utilizar os links recebidos por e-mail para rápida correção de falhas de envio.
- 4. Suporte Técnico:** Acionar o Responsável pelo Banco de Dados em qualquer indisponibilidade de sistema.